물질안전보건자료 (MSDS)

IZ1995LIQUID

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- IZ1995LIQUID

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (중방식 INORGANIC ZINC 아연말프라이머)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
에틸 규산 중합체	ETHYL SILICATE POLYMER	11099-06-2 / KE-30988	34 ~ 41
2-프로판올	아이소프로파놀 ; 다이메틸카르비놀 ; 아이소프로필 알코올 ; n-프로판-2-올 ; 프로판-2-올 ; I-프로필 알코올 ; 2-프로판올	67-63-0 / KE-29363	31 ~ 38
에탄올	무수 알콜 ; 알콜 디하이드레이티드 ; 에틸 알콜 ; 에탄올 ; 알콜 ; 발효 알콜 ; 알그레인 ; 에킬 하이드레이트 ; 에틸 하이드록사이드(에틸 수산화물)	64-17-5 / KE-13217	16 ~ 23
물	H2O	7732-18-5 / KE-35400	1 ~ 8
테트라에톡시 실레인	에틸 실릭산 ; 에틸 오쏘실릭산 ; 테트라에틸 에스터 실릭산 ; 실리콘 에톡사이드 ; 실리콘 테트라에톡사이드 ; 테트라에틸 실릭산 ; 테트라에틸 오쏘실릭산 ; 테트라에틸 에스터오쏘실릭산 ;	78-10-4 / KE-33411	1 ~ 8
이산화 규소	무수화 규소 ; 다이옥소실레인 ; 크리스토발라이트 ; 쿼츠(석영) ; 실리카 겔	7631-86-9 / KE-31032	1 ~ 6

4-메틸-2-펜탄온	2-메틸-4-펜탄온 ; 2-메틸프로필 메틸 케톤 ; 헥산온 ; 4-메틸-2-펜탄온 ; 아이소부틸 메틸 케톤 ; 헥손 ; 4-메틸펜탄-2-온 ; 아이소프로필아세톤	108-10-1 / KE-24725	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.

- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm
- [에탄올] : TWA : 1000 ppm
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : TWA : 10 ppm
- [이산화 규소] : TWA : 10 mg/㎥(비결정체 실리카겔)
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm

○ ACGIH노출기준

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : TWA, 200 ppm (491 mg/m3), STEL, 400 ppm (984 mg/m3)
- [에탄올] : STEL, 1000 ppm (1880 mg/m3)
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : TWA, 10 ppm (85 mg/m3)
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)

○ 생물학적 노출기준

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 소변 중 Acetone : 40 mg/g(최종 주중 작업후)
- [에탄올] : 해당없음

- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직결식 소형, 유기화합물용)를 착용할 것.
- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	투명
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	11℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	12% / 2%
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	〉1(Air=1)
하. 비중	0.89 ~ 0.91
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	399℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	-
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성
  - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
  - [에틸 규산 중합체] : 자료없음
  - [2-프로판올] : LD50 5840 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
  - [에탄올] : LD50 10470 mg/kg Rat (OECD TG 401, ECHA)
  - [물] : LD50 > 90000 ㎎/㎏ Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
  - [테트라에톡시 실레인] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
  - [이산화 규소] : LD50 3160 mg/kg Rat (TOMES; HAZARDTEXT)
  - [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
* 경피 독성
  - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
  - [에틸 규산 중합체] : 자료없음
  - [2-프로판올] : LD50 12800 mg/kg (16.4 mL/kg) Rabbit (OECD TG 402) (ECHA)
  - [에탄올] : 자료없음
  - [물] : 자료없음
  - [테트라에톡시 실레인] : LD50 5859 mg/kg Rabbit (PATTY, NITE)
  - [이산화 규소] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
  - [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 > 16040 mg/kg Rabbit (NITE)
* 흡입 독성
  - 제품 (ATEmix) : Vapor >50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
  - [에틸 규산 중합체] : 자료없음
  - [2-프로판올] : Vapor LC50 > 30.1 mg/L 4 hr (>10000 ppm 6 hr) Rat No death GHS criteria not met (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
  - [에탄올] : Vapor LC50 124.7 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403, ECHA)
  - [물] : 자료없음
  - [테트라에톡시 실레인] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
  - [이산화 규소] : Aerosol LC50 > 5.01 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 436, GLP) (ECHA)
  - [4-메틸-2-펜탄온] : Vapor LC50 11.6 mg/L 4 hr Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : 토끼 시험 결과 피부 자극성 물질로 분류되지 않음 (ECHA)
- [에탄올] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과 홍반 및 가피에 대한 24, 48, 72시간 평균 점수는 각각 3.00, 1.67, 2.22, 부종의 평균 점수는 각각 3.00, 2.00, 2.33으로 중등도 자극성으로 판단됨 (OECD TG 404) (SIDS), 구분 2로 분류됨 (NITE)
- [이산화 규소] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 관찰되지 않음 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 구분 2에 해당함 (OECD TG 405) (ECHA)
- [에탄올] : 토끼를 이용한 시험 결과 구분 2A에 해당함 (OECD TG 405, ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 실험실 연구 중 증기에 노출된 근로자에게서 눈 자극이 나타남 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [이산화 규소] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (EPA OTS 798.4500) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼 실험결과 눈에 심한 자극을 일으킴, EU Harmonized cat.2 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에탄올] : 랫드를 이용한 시험 결과 비과민성 (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : 마우스를 이용한 시험 결과 비과민성 (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성(Buehler test) 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [이산화 규소] : 피부 과민성 없음 (SIDS), 마우스를 이용한 시험 결과 분류되지 않음 (OECD Guideline 429, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 과민성을 일으키지 않음 (OECD TG 406) (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [이산화 규소] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* IARC
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [2-프로판올] : Group 3

- [에탄올] : Group 1 (Ethanol in alcoholic beverages)
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : Group 3
- [4-메틸-2-펜탄온] : Group 2B

* OSHA
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

* ACGIH
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : A4
- [에탄올] : A3
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : A3

* NTP
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

* EU CLP
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Carc.2

○ 생식세포 변이원성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vitro 포유류 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [에탄올] : in vivo 차이니즈 햄스터를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (OECD TG 475), in vivo 랫드를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 음성 (OECD TG 489), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 (OECD TG 476) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO)) 배양세포를 이용한 염색체 이상 시험, 포유류 (Chinese hamster Ovary (CHO)) 배양세포를 이용한 유전자 돌연변이시험 결과 모두 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 476, GLP) (ECHA)

- [이산화 규소] : In vitro 차이니즈 햄스터 난소(CHO)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사 활성화 관계 없이 음성 (EPA OPP 84-2, GLP), In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 랫드를 이용한 포유류 골수 염색체 이상 검사 시험 결과 음성 (OECD TG 475) (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄온] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [2-프로판올] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [에탄올] : 마우스를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 (OECD TG 416), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음, NOAEL 5200 mg/kg day (ECHA)

- [물] : 자료없음

- [테트라에톡시 실레인] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음, NOALE >= 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 416, GLP) (Read across CAS No. 112926-00-8) (ECHA)

- [이산화 규소] : 랫드를 대상으로 한 2세대 생식 독성시험 결과 생식독성이 관찰되지 않음 NOAEL >= 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음. NOAEL(모성 및 태아독성) 1000 ppm (OECD TG 414, GLP), 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 간과 신장 무게 증가 등이 관찰됨. 그외 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(부모 및 신생아 전신독성) 1000 ppm. NOAEL(생식독성) 2000 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [2-프로판올] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(마취영향)) (ECHA)

- [에탄올] : 토끼를 이용한 경구 독성 시험 결과 눈 떨림, 전정 기능이 억제되었음. 중추신경계에 영향을 줄 수 있음 (HSDB, SIDS, ICSC)

- [물] : 자료없음

- [테트라에톡시 실레인] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(호흡기 자극)) (ECHA)

- [이산화 규소] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [2-프로판올] : 랫드 및 마우스를 대상으로 90일 아만성 흡입독성 시험 결과 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함. 분류되지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)

- [에탄올] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음 (OECD TG 408, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입 독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 (ECHA)

- [물] : 자료없음

- [테트라에톡시 실레인] : 랫드를 대상으로 반복경구투여(90일) 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음, NOAEL >= 2000mg /kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (Read across CAS No. 112926-00-8), 마우스를 대상으로 반복흡입(증기)투여 시험 결과 부작용이 없는 것으로 간주됨 (OECD TG 412) (ECHA)

- [이산화 규소] : 사람에 있어서 석영, 크리스토발라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토발라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨. 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨. 표적 장기 : 호흡기, 면역계, 신장 구분1로 분류됨 (ACGIH, NITE)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 종양 및 비종양 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m3 (OECD TG 451, GLP), 랫드를 대상으로 90일 반복경구투여 시험 결과 신장 무게 증가 등이 관찰됨. 그외 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 250 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [2-프로판올] : 자료없음

- [에탄올] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 발암성 1A (알코올 음주에 한정함)
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 발암성 2

* 생식세포 변이원성

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

* 생식독성

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [에틸 규산 중합체] : LC50 28361.943 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)
- [2-프로판올] : LC50 9640 mg/L 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- [에탄올] : LC50 15.3 g/L 96 hr Pimephales promelas (US EPA method E03-05), NOEC 250 mg/L 120 hr Danio rerio (OECD TG 212) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : LC50 > 245 mg/L 96 hr Danio rerio (ECHA)
- [이산화 규소] : LC50 > 5000 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD Guideline 203) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LC50 > 179 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [에틸 규산 중합체] : LC50 25184.656 ㎎/ℓ 48 hr (Estimate)
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에탄올] : LC50 5012 mg/L 48 hr Ceriodaphnia dubia (ASTM E729-80), NOEC 2 mg/L 10 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : EC50 > 75 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [이산화 규소] : EC50 > 5000 mg/L 48 hr, NOEC 68 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD Guideline 202) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 > 200 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 30 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211) (ECHA)

○ 조류

- [에틸 규산 중합체] : EC50 13462.816 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

- [2-프로판올] : 자료없음
- [에탄올] : EC50 275 mg/L 72 hr Chlorella vulgaris (OECD TG 201) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : EC50 > 100 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata, NOEC >= 100 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [이산화 규소] : EC50 > 173.1 mg/L 72 hr, NOEC 173.1 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 > 146 ㎎/ℓ, NOEC 146 mg/L 7 d Lemna gibba (OECD TG 221) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : log Pow 0.05 (25 °C) (ECHA)
- [에탄올] : log Pow -0.35 (24 °C, pH 7.4) (OECD TG 107, ECHA)
- [물] : log Kow = -1.38 (HSDB)
- [테트라에톡시 실레인] : log Kow 0.04 (Estimate) (ChemIDplus)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)

○ 분해성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

○ 생분해성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : Readily biodegradable, BOD5/COD ratio ≥ 0.5 (EU Method C.5 and EU Method C.6) (ECHA)
- [에탄올] : Readily biodegradable, ca. 84 % degradation (O2 consumption) 20d (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : Readily biodegradable, 98 % (DOC removal) 28 d (GLP) (ECHA)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Readily biodegradable, 83 % 28 d (O2 consumption) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : log Koc 0.03 (SIDS)
- [에탄올] : log Koc ca. 0.2 (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Koc 101.85 (calculation) (ECHA)

마. 오존층 유해성

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소), 광물성분진)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

○ 노출기준설정물질
- 해당됨 (2-프로판올)
- 해당됨 (에탄올)
- 해당됨 (테트라에톡시 실레인)
- 해당됨 (이산화 규소)
- 해당됨 (4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [물] : 해당없음

○ 관리대상유해물질
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음

○ 특별관리대상물질
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

○ 제조등금지물질
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [2-프로판올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [테트라에톡시 실레인] : 해당됨 (인화성 액체)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음

- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 제한물질

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 허가물질

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 금지물질

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제1석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 200리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [이산화 규소] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* 중점관리물질
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [이산화 규소] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* 화학물질 등록번호
  - [에틸 규산 중합체]: 04-2112-02411
  - [2-프로판올]: 04-2111-00603
  - [에탄올]: 해당없음
  - [물]: 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인]: 해당없음
  - [이산화 규소]: 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온]: 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ EU 분류 정보
* 확정분류 결과
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [2-프로판올] : H225,H319,H336
  - [에탄올] : H225
  - [물] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : H226,H319,H332,H335
  - [이산화 규소] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : H225,H319,H332,H335,H351

○ 미국 관리 정보
* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [이산화 규소] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 2267.995 kg 5000 lb
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
- [2-프로판올] : 해당됨
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2016-05-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 11 회, 2024-11-25

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.